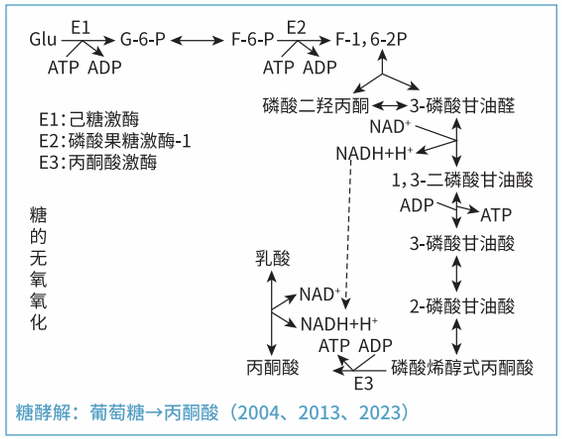
糖无氧氧化 & 红细胞代谢 ★★☆（0~2 题）



糖酵解：葡萄糖→丙酮酸（2004、2013、2023）

特点

- 1 个部位：胞浆
- 2 次底物水平磷酸化 —— 1,3- 二磷酸甘油酸→ 3- 磷酸甘油酸；磷酸烯醇式丙酮酸→丙酮酸
- 3 个关键酶“冰激凌”（1998、1999、2002、2003、2007、2009、2012）
  - 单向、速度慢、被调节
  - 己糖激酶
    - 抑制剂：G-6-P、长链脂酰 CoA
    - 不受 ATP 调节（1998）
    - 肝和胰岛 B 细胞的Ⅳ型同工酶 - 葡萄糖激酶（1999、2005、2010、2012）
      - ① Km 高：酶和葡萄糖的亲和力低
      - ②低血糖优先保证脑利用葡萄糖
      - ③受化学修饰（激素经细胞信号转导调节）
  - 磷酸果糖激酶 -1（最重要，2010）
    - 抑制剂 —— ATP、柠檬酸（2001、2022）
    - 激活剂 —— AMP、ADP；果糖 -2,6- 二磷酸（最强激活剂，1996、2020）
  - 丙酮酸激酶 —— 抑制剂：ATP、丙氨酸
- 4 个意义
  - ①缺氧供能（2018）
  - ②向肌肉迅速供能
  - ③成熟红细胞获得能量唯一途径（1999、2012）
  - ④瓦伯格效应

成熟红细胞代谢（2000、2012、2015、2017、2023、2025）

- 糖无氧氧化
  - ①供能
  - ② 1,3-DPG 经旁路→ 2,3-DPG：降低 Hb 和 O_2 亲合力（主要）、供能（重新回到无氧氧化）
- 磷酸戊糖途径（1998）—— 5- 磷酸核糖、NADPH